ВСЯКА СЕДМИЦА ПО ЕДИН СЛУЧАЙ™ · ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ

52-седмичната програма за работа по случаи

Една година, по една тема на седмица. Всяка седмица – една цел, раздел за четене в Библията, един практически случай и самооценка с три въпроса. Системата да не остава в книгата, а да стане рефлекс на стола.

Съдържание

Как да използвате тази програма

Модул 01 · Основи и 6-те ключа на оклузията · Седмица 1–5

Модул 02 · Цялостна диагностика · Седмица 6–11

Модул 03 · Клинично планиране: от списъка на проблемите до механиката · Седмица 12–16

Модул 04 · Управление на мястото: IPR, разширение, екстракции и анкораж с мини винтове · Седмица 17–23

Модул 05 · Сагитални проблеми: клас II и клас III · Седмица 24–31

Модул 06 · Вертикални и трансверзални проблеми · Седмица 32–38

Модул 07 · Помощни механики · Седмица 39–43

Модул 08 · Финиширане и стабилност · Седмица 44–48

Модул 09 · Коментирани клинични случаи · Седмица 49–52

Следваща стъпка

Адаптирайте програмата към себе си

- Редът следва 9-те модула на Библията. Ако тази седмица сте се сблъскали с определена тема, можете да изтеглите съответната седмица напред.
- В натоварена седмица решете само случая; прехвърлете четенето и въпросите за следващата седмица, но не изоставяйте програмата.
- Преди коментираните случаи (Седмица 49–52) наваксайте пропуснатите седмици.
- Отбелязвайте напредъка си в Листа за седмично проследяване на напредъка. За месечните цели вижте 12-месечната пътна карта за клинично развитие.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Как да използвате тази програма

Общо 30–40 минути седмично; достатъчно кратко, за да се раздели в паузите между двама пациенти.

> *Една система става рефлекс не с едно дълго четене, а с кратко повторение всяка седмица в един и същ ред.*

Ритъмът на седмицата

КОГА	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	КАКВО ПРАВИТЕ
Първият ден от седмицата	10–15 мин	Прочетете целта. Отворете съответния раздел на модула в Библията и визуалните карти.
Средата на седмицата	10 мин	Решете случая на седмицата, без да гледате коментара. Запишете отговора си в полето, после прочетете коментара.
Последният ден от седмицата	5–10 мин	Отговорете на трите въпроса и сравнете с кратките отговори. Отбележете в листа за проследяване.
По време на прегледа	—	Ако имате пациент, който отговаря на темата на седмицата, задайте същите въпроси за своя пациент.

Едни и същи 4 стъпки при всеки случай

1. **Прочетете данните.** Възраст, профил, моларно и кучешко съотношение, overjet и overbite, цефалометрични стойности, навици.
2. **Запишете списъка на проблемите.** В рубриките сагитално, вертикално, трансверзално и място.
3. **Запишете решението с обосновка.** Едно изречение: какво се прави и защо.
4. **Сравнете с коментара.** Ако сте разсъждавали различно, върнете се към визуалната карта и отбележете разликата с един ред.

Случаите са с образователна цел

Данните в случаите са измислени и опростени с цел обучение. При реален пациент решението винаги се взема след пълен преглед и записи. Етикетът **Основен**, **Среден** или **Напреднал** горе вдясно на случая показва трудността; при напредналите случаи е нормално да не съвпаднете напълно с коментара – целта е да изградите обосновката.

МОДУЛ 01 · СЕДМИЦА 1–5

Основи и 6-те ключа на оклузията

В този раздел има 5 седмици. Преди да започнете, прочетете уводната страница на Модул 01 в Библията.

Седмица 1

Класификация на Angle и видове малоклузии

Модул 01

Цел на седмицата	При всеки нов пациент да записвате моларното и кучешкото съотношение на двете страни поотделно, за 30 секунди и с точния термин.
Прочетете в Библията	Модул 01 · Основи и 6-те ключа на оклузията
Визуални карти	Визуална карта 1 (Класификация на Angle) · Визуална карта 2 (Видове малоклузии)

Случаят на седмицата ОСНОВЕН

14 г., момиче. Моларно съотношение вдясно и вляво пълен клас II, кучешко съотношение клас II. Overjet 7 mm, overbite 4 mm. Горните резци са проклинирани. В покой устните не се затварят.

Въпрос: Запишете класа и подкласа по Angle. Какво не казва тази информация сама по себе си?

Коментар: Клас II, подклас 1: увеличен overjet и проклинирани горни резци. Класификацията на Angle описва само сагиталното съотношение на зъбите; не казва скелетния източник (максиларен или мандибуларен) и вертикалния модел. Те се разграничават с цефалометрия и клиничния профил.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. На какво съотношение се основава класификацията на Angle?
2. Каква е типичната находка при резците при клас II, подклас 2?
3. Какво записвате, ако моларното съотношение вдясно и вляво е различно?

Кратки отговори: 1. Позицията на мезиобукалната туберкула на горния първи молар спрямо букалната бразда на долния първи молар. **2.** Ретроклинирани горни централни резци (често с проклинирани латерални) и дълбока захапка. **3.** Записвате всяка страна поотделно (напр. дясно клас I, ляво половин клас II) и търсите причината за асиметрията.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 2

6-те ключа на оклузията

Модул 01

Цел на седмицата	Да погледнете случай във фаза на финиширане и да кажете поред кои от шестте ключа липсват.
Прочетете в Библията	Модул 01 · Основи и 6-те ключа на оклузията
Визуални карти	Визуална карта 7 (6-те ключа на оклузията)

Случаят на седмицата ОСНОВЕН

18-и месец от лечението, контрол за финиширане. Моларното съотношение е клас I от двете страни. Няма пространства между резците. Горните втори премолари имат изразена ротация. Долната крива на Spee все още е дълбока около 3 mm.

Въпрос: Кои от шестте ключа все още не са постигнати?

Коментар: Липсват отсъствие на ротации (4-ти ключ) и равна или леко извита оклузална равнина (6-и ключ). Ротираният премолар заема повече място в дъгата и нарушава контактите; дълбоката крива на Spee създава основа за рецидив на дълбоката захапка.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Изброете шестте ключа поред.
2. Само моларният клас ли е 1-вият ключ?
3. Защо дълбоката крива на Spee създава проблеми при финиширането?

Кратки отговори: 1. Моларно съотношение, ангулация на короната (tip), инклинация на короната (торк), липса на ротации, плътни контакти, равна оклузална равнина. **2.** Не. Желателно е също дисталният маргинален ръб на горния първи молар да контактува с мезиалния маргинален ръб на долния втори молар. **3.** Стеснява мястото, в което трябва да се наместят горните зъби, и поддържа склонността към дълбока захапка.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 3

Периоди на растеж и съзъбие

Модул 01

Цел на седмицата	Да разграничавате дали находка в смесеното съзъбие е нормално развитие или проблем, който изисква намеса.
Прочетете в Библията	Модул 01 · Основи и 6-те ключа на оклузията
Визуални карти	Визуална карта 8 (Краниофациален растеж) · Визуална карта 21 (Хронология на пробива) · Визуална карта 22 (Млечно съзъбие: нормални находки) · Визуална карта 23 (Смесено съзъбие и leeway пространство)

Случаят на седмицата ОСНОВЕН

8 г., момче. Долните постоянни резци са пробили, скупченост около 2 mm на долните резци. Млечните кучешки зъби и млечните молари са на място, без кариес. Моларно съотношение клас I.

Въпрос: Нужно ли е незабавно лечение? Въз основа на каква информация решавате?

Коментар: Лека скупченост на долните резци е честа в ранното смесено съзъбие. Прави се анализ на мястото, оценяват се leeway пространството и запазването на млечните молари; планира се редовно проследяване. Ако има риск от загуба на място, като вариант се обсъжда запазване на leeway пространството (напр. лингвална дъга).

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Какво е leeway пространството?
2. Къде се намират приматните пространства?
3. С каква документация оценявате близостта до пубертетния скок?

Кратки отговори: 1. Разликата между мезиодисталната сума на млечния кучешки зъб и млечните молари и сумата на постоянните зъби, които ще ги заместят. **2.** Горе между млечния латерален резец и млечния кучешки зъб, долу между млечния кучешки зъб и първия млечен молар. **3.** Съзряване на шийните прешлени (на латерална цефалограма) или рентгенография на китката; заедно с анамнезата за нарастване на ръста.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 4

Биомеханика: сила, момент и видове движение

Модул 01

Цел на седмицата	Да обяснявате защо едно зъбно движение е протекло нежелано чрез центъра на съпротива и съотношението момент/сила.
Прочетете в Библията	Модул 01 · Основи и 6-те ключа на оклузията
Визуални карти	Визуална карта 24 (Биомеханика: сила и момент) · Визуална карта 25 (Видове зъбни движения) · Визуална карта 26 (Големина на силата и скорост на движението)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

Случай с екстракция на горните първи премолари. При дистализацията на кучешкия зъб короната му се накланя дистално, а коренът остава мезиално. Използваната дъга е тънка и кръгла, силата се прилага върху короната.

Въпрос: Как се нарича това движение и защо възниква? Какво бихте променили?

Коментар: Неконтролиран типинг. Силата се прилага коронално от центъра на съпротивление и противомоментът е недостатъчен (ниско съотношение M/F). Към контролирано движение се приближавате с по-ригидна дъга, която по-добре запълва слота, лека сила и достатъчен анти-тип момент.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Какво е център на съпротива?
2. Какво е необходимо за транслация?
3. Каква е разликата между контролиран и неконтролиран типинг?

Кратки отговори: 1. Точката, през която при преминаване на силата зъбът се движи без ротация (транслаторно). **2.** Достатъчен противомомент, който уравновесява момента на силата, т.е. по-високо съотношение M/F. **3.** При контролирания центърът на ротация е близо до върха на корена; при неконтролирания коренът се движи в обратна посока.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 5

Тъканен отговор, коренова резорбция, последователност на брекети и дъги

Модул 01

Цел на седмицата	Да забелязвате и документирате риска от коренова резорбция преди лечението и да обяснявате логиката на последователността на дъгите.
Прочетете в Библията	Модул 01 · Основи и 6-те ключа на оклузията
Визуални карти	Визуална карта 27 (Риск от коренова резорбция) · Визуална карта 28 (Периодонтален лигамент и костно ремоделиране) · Визуална карта 29 (Предписание на брекета: торк, tip и офсет) · Визуална карта 30 (Материали и последователност на дъгите)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

22 г., жена. Вече е лекувана ортодонтски. На ОПГ корените на горните резци изглеждат къси и затъпени. Новото оплакване е скупченост на долните резци.

Въпрос: Какво правите преди започване на лечението?

Коментар: Запишете находката в изходната документация и информирайте пациента. Планирайте ограничени цели, леки сили, избягване на ненужно движение на корените и рентгенов контрол по време на лечението. Ако има документация от предишното лечение, поискайте я.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Назовете два рискови фактора за коренова резорбция.
2. Каква е общата логика на последователността на дъгите?
3. На кой етап е полезна TMA?

Кратки отговори: 1. Големи или продължителни сили, дълго лечение, предишна резорбция, тънка или заострена морфология на корена, травма в анамнезата. **2.** Нивелиране с гъвкав NiTi, след това дъги с по-голям размер, после правоъгълни (често стоманени) дъги за работа и финиширане. **3.** На етапите, които изискват финишни огъвки и умерена сила, тъй като е по-еластична от стоманата и по-огъваема от NiTi.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

МОДУЛ 02 · СЕДМИЦА 6–11

Цялостна диагностика

В този раздел има 6 седмици. Преди да започнете, прочетете уводната страница на Модул 02 в Библията.

Седмица 6

Анамнеза и екстраорален преглед: профил и симетрия

Модул 02

Цел на седмицата	При всеки първичен преглед да записвате анамнезата, профила и находките за симетрия в един и същ ред и без пропуски.
Прочетете в Библията	Модул 02 · Цялостна диагностика
Визуални карти	Визуална карта 31 (Ортодонтска анамнеза) · Визуална карта 32 (Екстраорален преглед: профил) · Визуална карта 33 (Симетрия на лицето)

Случаят на седмицата

ОСНОВЕН

16 г., момиче. Конвексен профил, ретропозиция на брадичката. В покой устните не се затварят, при затваряне се контрахира m. mentalis. Отпред лицето е симетрично. В общата анамнеза няма известни проблеми.

Въпрос: Каква предварителна оценка записвате от тези находки и с какво я потвърждавате?

Коментар: Конвексен профил и назад разположена брадичка насочват към мандибуларна ретрузия. Устната некомпетентност може да съпътства проклинация на резците или вертикален излишък. Потвърждава се с цефалометрия (SNB, ANB, FMA) и интраорални находки.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Назовете три теми, които не бива да се пропускат в анамнезата.
2. На кои три типа се разделя профилът?
3. Как проверявате симетрията на лицето?

Кратки отговори: 1. Общо здраве и прием на лекарства, травми в анамнезата, навици, оплаквания от ТМС, растеж и фамилна анамнеза. **2.** Прав, конвексен и конкавен. **3.** Пациентът се оценява фронтално, с главата в естествена позиция: средната линия на лицето, брадичката и зъбните средни линии заедно; при съмнение се документира със снимка.

- [ ] Прочетох
- [ ] Реших случая
- [ ] Отговорих на 3-те въпроса
- [ ] Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 7

Анализ на усмивката и интраорален преглед

Модул 02

Цел на седмицата	Да улавяте вертикални и трансверзални признаци при анализа на усмивката и интраоралния преглед.
Прочетете в Библията	Модул 02 · Цялостна диагностика
Визуални карти	Визуална карта 34 (Анализ на усмивката) · Визуална карта 35 (Интраорален преглед)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

25 г., жена. При усмивка се вижда значителна част от горната гингива. В покой горните резци се виждат прекалено много. Дължината на горната устна клинично изглежда нормална. Коронките на резците са с нормална дължина.

Въпрос: Кои са възможните причини за гингивалната усмивка? Коя изпъква в тази картина?

Коментар: Възможни причини: вертикален максиларен излишък, екструзия на горните резци, къса или хиперактивна горна устна, пасивен пробив. Тъй като дължината на устната и на короните е нормална, на преден план излизат вертикалният максиларен излишък или дентоалвеоларната екструзия; оценява се с цефалометрия.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Защо е важна видимостта на горните резци в покой?
2. Как документирате средните линии?
3. Назовете пет рубрики на интраоралния преглед.

Кратки отговори: 1. Пряко влияе върху решението за интрузия и оценката на вертикалния модел при дълбока захапка. **2.** Горната и долната зъбна средна линия поотделно спрямо средната линия на лицето – вдясно или вляво и в mm. **3.** Хигиена и гингива, липсващи или свръхброй зъби, скупченост и пространства, съотношения на захапката (в три равнини), възстановявания и кариеси.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 8

Функционален преглед: ТМС, отваряне на устата и функционално отместване

Модул 02

Цел на седмицата	Да превърнете в навик проверката на разликата между централна релация и централна оклузия при всеки пациент.
Прочетете в Библията	Модул 02 · Цялостна диагностика
Визуални карти	Визуална карта 36 (Функционален преглед: ТМС и отваряне на устата) · Визуална карта 89 (Функционално отместване)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

9 г., момиче. В централна оклузия – задна кръстосана захапка вдясно и отместване на долната средна линия надясно. При водене на мандибулата в централна релация средните линии съвпадат, а отзад се вижда контакт „край в край“.

Въпрос: Каква е диагнозата Ви? Защо се препоръчва ранна намеса?

Коментар: Функционално плъзгане поради стеснена горна челюст. Докато плъзгането продължава, възниква риск от навик за асиметрично затваряне и от асиметрия, която се затвърждава с растежа. Трансверзалната корекция на горната челюст се оценява в ранния период.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Как проверявате разликата ЦР-ЦО?
2. Назовете три находки, които се записват при прегледа на ТМС.
3. Коя е основната находка, която отличава функционалното отместване от истинската асиметрия?

Кратки отговори: 1. Като успокоите пациента и внимателно водите мандибулата, за да наблюдавате първия контакт и посоката на плъзгането. **2.** Степен на отваряне на устата, девиация или дефлексия при отваряне, ставни шумове, болезненост при палпация. **3.** Коригиране на средните линии в централна релация.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 9

Анализ на модели, анализ на мястото и Bolton

Модул 02

Цел на седмицата	Да изчислявате нуждата от място в дъгата заедно с кривата на Spee и позицията на резците.
Прочетете в Библията	Модул 02 · Цялостна диагностика
Визуални карти	Визуална карта 37 (Анализ на модели) · Визуална карта 38 (Анализ на Bolton) · Визуална карта 18 (Анализ на мястото)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

15 г., клас I. В долната дъга сумата на мезиодисталните ширини е 72 mm, наличната дължина на дъгата – 66 mm. Долна крива на Spee 2,5 mm. Долните резци са с нормален наклон, профилът е прав.

Въпрос: Колко е скупчеността в долната дъга? Как тълкувате общата нужда от място?

Коментар: Скупченост 6 mm (умерена). Корекцията на кривата на Spee също изисква допълнително място, затова общата нужда е над 6 mm. Тъй като профилът е прав и резците са с нормален наклон, се отчита и че печеленето на място чрез изнасяне на резците напред е ограничено.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Какво измерва анализът на Bolton?
2. Кои са двата най-често забравяни фактора при анализа на мястото?
3. Каква е често използваната класификация на тежестта на скупчеността?

Кратки отговори: 1. Пропорцията между мезиодисталните размери на горните и долните зъби (предна и обща). **2.** Корекция на кривата на Spee и планираната позиция на резците. **3.** До около 4 mm лека, 4–8 mm умерена, над 8 mm тежка; ориентирайте се по праговете, които използва Вашата клиника.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 10

Разчитане на панорамна снимка и ретинирани кучешки зъби

Модул 02

Цел на седмицата	Да разчитате панорамната снимка всеки път в един и същ ред и рано да забелязвате риска от ретиниран кучешки зъб.
Прочетете в Библията	Модул 02 · Цялостна диагностика
Визуални карти	Визуална карта 39 (Разчитане на панорамна рентгенография) · Визуална карта 17 (Ретинирани кучешки зъби)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

11 г., момче. Левият горен кучешки зъб не се палпира вестибуларно, десният се палпира. На ОПГ коронката на левия горен кучешки зъб се припокрива с корена на латералния резец. Млечният кучешки зъб е на място и не е подвижен.

Въпрос: Какво предполага тази находка? Какви са следващите Ви стъпки?

Коментар: Риск от ретиниран кучешки зъб. Нужна е внимателна оценка за резорбция на корена на латералния резец. Обмисля се показание за допълнителни изследвания (при нужда 3D) за уточняване на позицията. Като ранна намеса се обсъжда екстракция на млечния кучешки зъб; решението зависи от позицията и мястото.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Какъв трябва да е систематичният ред на разчитане на панорамната снимка?
2. В кой период палпацията на кучешкия зъб придобива смисъл?
3. Коя съседна структура задължително се проверява при ретиниран кучешки зъб?

Кратки отговори: 1. Първо общата структура и симетрията, после костта и синусите, след това броят на зъбите, развитието, корените и патологията; всеки път в същия ред (Инструмент 1). **2.** От около 10-годишна възраст; невъзможността за палпация от едната страна е предупредителен знак. **3.** Коренът на латералния (и при нужда на централния) резец – по отношение на резорбцията.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 11

Латерална цефалометрия: анализ на Steiner и вертикален модел

Модул 02

Цел на седмицата	Да обобщавате набор цефалометрични стойности в три изречения: сагитално, вертикално и дентално.
Прочетете в Библията	Модул 02 · Цялостна диагностика
Визуални карти	Визуална карта 40 (Латерална цефалометрия: точки и равнини) · Визуална карта 41 (Анализ на Steiner: SNA, SNB, ANB) · Визуална карта 42 (Вертикален модел: FMA и SN-GoMe) · Визуална карта 3 (Цефалометричен анализ)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

13 г., момиче. SNA 82°, SNB 76°, ANB 6°, FMA 32°, IMPA 98°. Клинично конвексен профил и увеличен overjet.

Въпрос: Тълкувайте тези стойности в три изречения.

Коментар: Сагитално: скелетен клас II поради мандибуларна ретрузия (SNA нормален, SNB нисък). Вертикално: FMA над нормата, хипердивергентна тенденция. Дентално: проклинирани долни резци, дентоалвеоларна компенсация на клас II.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Каква е често използваната норма за ANB?
2. Каква е класическата норма за FMA?
3. Кога ANB може да подвежда? Какво бихте добавили?

Кратки отговори: 1. Около 2° ± 2°. **2.** Около 25°. **3.** Ако наклонът на равнината SN или позицията на Nasion са различни; добавят се оценка по Wits и клиничният профил.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

МОДУЛ 03 · СЕДМИЦА 12–16

Клинично планиране: от списъка на проблемите до механиката

В този раздел има 5 седмици. Преди да започнете, прочетете уводната страница на Модул 03 в Библията.

Седмица 12

Списък на проблемите и приоритизиране

Модул 03

Цел на седмицата	Да записвате и подреждате по приоритет списъка на проблемите в рубриките сагитално, вертикално, трансверзално и място.
Прочетете в Библията	Модул 03 · Клинично планиране: от списъка на проблемите до механиката
Визуални карти	Визуална карта 43 (Списък на проблемите) · Визуална карта 44 (Приоритизиране на целите на лечението) · Визуална карта 19 (Ортодонтско планиране)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

13 г., момче. Клас II, подклас 1, overjet 8 mm, overbite 5 mm. Скупченост 4 mm горе и 3 mm долу. Некомпетентни устни. Оплакване на пациента: „Зъбите ми са напред.“

Въпрос: Запишете списъка на проблемите в четири рубрики и определете приоритета.

Коментар: Сагитално: увеличен overjet, моларно съотношение клас II. Вертикално: дълбока захапка. Трансверзално: няма изразен проблем (проверява се). Място: скупченост горе 4 mm, долу 3 mm. Приоритет: сагиталният проблем, който съвпада с оплакването на пациента и риска от травма; периодът на растеж е възможност за този проблем. Дълбоката захапка се планира заедно със сагиталната корекция.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. В какви рубрики се записва списъкът на проблемите?
2. Къде в списъка стои оплакването на пациента?
3. Каква е разликата между цел и механика?

Кратки отговори: 1. Сагитално, вертикално, трансверзално, място (скупченост/пространства) и оплакването на пациента; при нужда пародонтални и функционални бележки. **2.** На отделен и видим ред; една от целите на лечението задължително трябва да отговаря на това оплакване. **3.** Целта казва какво ще се промени, а механиката – с какъв апарат и сила ще се направи; механиката се избира след целта.

- [ ] Прочетох
- [ ] Реших случая
- [ ] Отговорих на 3-те въпроса
- [ ] Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 13

Рано или късно? Решения в периода на растеж

Модул 03

Цел на седмицата	Да разграничавате случаите, в които ранното лечение наистина носи полза, от тези, в които е по-правилно да се изчака.
Прочетете в Библията	Модул 03 · Клинично планиране: от списъка на проблемите до механиката
Визуални карти	Визуална карта 45 (Ранно или късно лечение?) · Визуална карта 91 (Зрялост на шева и възраст)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

8 г., момиче. Горният десен централен резец е в кръстосана захапка, останалите резци са нормални. В централна релация резецът може да застане „край в край“. На долния резец е започнала лека лабиална гингивална рецесия.

Въпрос: Има ли показание за ранно лечение? Какъв е Вашият мотив?

Коментар: Да. Предна кръстосана захапка на един резец, функционално отместване и признак на пародонтално натоварване на долния резец са класически мотиви за ранна корекция. Ако мястото е достатъчно, се обмисля корекция с кратка и проста механика.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Назовете трите класически показания за ранно лечение.
2. Кога е по-правилно да се изчака?
3. Защо пубертетният скок на растежа е важен при лечението на клас II?

Кратки отговори: 1. Кръстосана захапка с функционално отместване, увеличен overjet с риск от травма, предотвратяване на загуба на място, вредни навици, ранен клас III. **2.** Ако проблемът не се влошава с растежа и лечението може да се проведе в една фаза и за по-кратко време. **3.** Това е периодът, в който се очаква най-голям скелетен принос от функционалните апарати.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 14

Камуфлаж или хирургия? VTO

Модул 03

Цел на седмицата	Да посочвате границите на камуфлажа при скелетен случай при възрастен и кога е нужна хирургична консултация.
Прочетете в Библията	Модул 03 · Клинично планиране: от списъка на проблемите до механиката
Визуални карти	Визуална карта 46 (Камуфлаж или хирургия?) · Визуална карта 47 (Визуална цел на лечението (VTO)) · Визуална карта 76 (Кога ортогнатна хирургия?)

Случаят на седмицата НАПРЕДНАЛ

19 г., мъж. Клас III. ANB −4°, Wits −8 mm. Долните резци са ретроклинирани (IMPA 80°), отрицателен overjet −3 mm. Пациентът не е доволен от профила си и се оплаква, че брадичката му е напред.

Въпрос: Подходящ ли е камуфлаж? Какви варианти обяснявате на пациента?

Коментар: Долните резци вече са ретроклинирани, затова резервът за камуфлаж е малък, а оплакването на пациента е скелетно и естетично. Препоръчва се консултация за ортогнатна хирургия; хирургичният план изисква декомпенсация. Вариантите се обясняват ясно, заедно с очакваните ограничения.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Какви са подходящите условия за камуфлаж?
2. Защо състоянието на растежа е важно при планиране на хирургия?
3. За какво служи VTO?

Кратки отговори: 1. Леко до умерено скелетно несъответствие, приемлив профил, резерв за компенсация на резците и съвпадение с естетичните очаквания на пациента. **2.** Ако растежът продължава, резултатът може да се промени; особено при клас III се изчаква завършването на растежа. **3.** За предварителна представа за възможния ефект на планираните промени върху профила и оклузията; не е гаранция за точен резултат.

- [ ] Прочетох
- [ ] Реших случая
- [ ] Отговорих на 3-те въпроса
- [ ] Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 15

Последователност на механиката и сътрудничество на пациента

Модул 03

Цел на седмицата	Да забелязвате рано проблема със сътрудничеството и да адаптирате плана към механика, която по-малко зависи от сътрудничеството.
Прочетете в Библията	Модул 03 · Клинично планиране: от списъка на проблемите до механиката
Визуални карти	Визуална карта 48 (Последователност на механиката) · Визуална карта 49 (Оценка на сътрудничеството на пациента)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

15 г., момче. Трябва да носи ластици клас II. При последните три посещения моларното съотношение не се е променило; за ластиците казва: „Понякога забравям.“

Въпрос: Какво правите?

Коментар: Говорете за сътрудничеството открито и без обвинения, изяснете отново целта с пациента и семейството. Направете конкретен план, който улеснява носенето. Ако сътрудничеството не се подобри, обмислете по-независими от него варианти (фиксиран функционален апарат или механика с опора на мини винтове) и документирайте плана.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Назовете типичните етапи на последователността на механиката.
2. Назовете два апарата или механики, зависими от сътрудничеството.
3. Кои са четирите етапа на Инструмент 4?

Кратки отговори: 1. Нивелиране и подравняване, работен етап (затваряне на пространства и сагитална корекция), финиширане, ретенция. **2.** Ластици, подвижни функционални апарати, подвижни плаки, екстраорални апарати. **3.** Диагноза → Цели → Механика → Контрол.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 16

Възрастен, пациент с пародонтален риск и мултидисциплинарен пациент

Модул 03

Цел на седмицата	Да планирате при какви условия и в каква последователност на екипа се провежда ортодонтия при възрастен пациент с пародонтален риск.
Прочетете в Библията	Модул 03 · Клинично планиране: от списъка на проблемите до механиката
Визуални карти	Визуална карта 50 (Планиране при възрастен пациент) · Визуална карта 51 (Пациент с пародонтален риск) · Визуална карта 52 (Мултидисциплинарни случаи: имплант и протеза)

Случаят на седмицата НАПРЕДНАЛ

42 г., жена. Лекуван пародонтит, в момента заболяването е стабилно. Ветрилообразно разтваряне и диастеми на долните резци. Липсва левият долен първи молар, планира се имплант.

Въпрос: Какъв ред следвате при планирането?

Коментар: Потвърждаване на пародонталната стабилност с одобрение от пародонтолога, прибиране на резците с леки сили и ортодонтска подготовка на мястото за имплант. Позицията и моментът на импланта се определят съвместно от екипа. Планът за ретенция се прави от самото начало.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Какво е условието за започване на ортодонтско лечение при пациент с пародонтит?
2. Имплантът преди или след ортодонтията?
3. Назовете две неща, на които да внимавате при възрастен.

Кратки отговори: 1. Активното заболяване да е лекувано и стабилно, редовно пародонтално проследяване. **2.** Най-често след приключване на зъбните движения; ако имплантът ще служи за анкораж, позицията му се планира предварително според ортодонтската цел. **3.** Липса на принос от растежа, пародонтална опора, възстановявания и липсващи зъби, ограничени цели.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

МОДУЛ 04 · СЕДМИЦА 17–23

Управление на мястото: IPR, разширение, екстракции и анкораж с мини винтове

В този раздел има 7 седмици. Преди да започнете, прочетете уводната страница на Модул 04 в Библията.

Седмица 17

Решение за екстракция: показания и граници

Модул 04

Цел на седмицата	Да обосновавате решението за екстракция или запазване със скупчеността, профила и позицията на резците.
Прочетете в Библията	Модул 04 · Управление на мястото: IPR, разширение, екстракции и анкораж с мини винтове
Визуални карти	Визуална карта 53 (Показания за екстракция) · Визуална карта 55 (Граници на лечението без екстракция)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

17 г., жена. Клас I. Скупченост 7 mm горе и 8 mm долу. Бимаксиларна протрузия, устните са напред и напрегнати. Пародонтът е в добро състояние.

Въпрос: Запишете находките за и против екстракцията. Какво е решението Ви?

Коментар: За: умерена до тежка скупченост, протрузия и протрузия на устните. Против: няма изразена находка. Планът с екстракции е силен кандидат; решението се взема с Инструмент 2 и заедно с целта за профила.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Назовете три находки в полза на екстракцията.
2. Каква е границата на лечението без екстракции?
3. Защо при пациент с прав профил екстракцията се обмисля внимателно?

Кратки отговори: 1. Тежка скупченост, зъбна протрузия и протрузия на устните, резци на границата на базалната кост. **2.** Ако място не може да се спечели без прекомерно изнасяне на резците напред и без разширение отвъд биологичните граници. **3.** Ретракцията на резците може да изправи профила още повече.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 18

Кои зъби се екстрахират?

Модул 04

Цел на седмицата	Да избирате комбинацията от екстракции според нуждата от анкораж и целта на финиширането.
Прочетете в Библията	Модул 04 · Управление на мястото: IPR, разширение, екстракции и анкораж с мини винтове
Визуални карти	Визуална карта 54 (Варианти за екстракция на премолари) · Визуална карта 72 (Камуфлажни екстракции при клас II)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

16 г., момиче. Клас II, подклас 1, моларно пълен клас II. Overjet 7 mm. В долната дъга няма скупченост, долните резци са с нормален наклон. Растежът е до голяма степен завършен.

Въпрос: Каква комбинация от екстракции може да се обмисли? Какво ще е моларното съотношение при финиширането?

Коментар: Може да се обмисли камуфлаж само с екстракция на горните първи премолари. При финиширането моларното съотношение ще е клас II, а кучешкото – клас I. Тъй като в долната дъга няма нужда от място, долна екстракция не е необходима.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Каква е основната разлика между екстракция на четири премолара и на два горни премолара?
2. Кога долният втори премолар може да се предпочете пред първия?
3. Кой инструмент отваряте преди решението за екстракция?

Кратки отговори: 1. При две горни екстракции долната дъга се запазва и се финишира с моларен клас II; при четири екстракции се цели моларно съотношение клас I. **2.** Когато се иска малка ретракция на долните резци и мезиално движение на моларите. **3.** Инструмент 2 · Карта за решение: екстракция или запазване?

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 19

Протокол за IPR (стрипинг)

Модул 04

Цел на седмицата	Да разграничавате подходящите и неподходящите ситуации за IPR и да планирате количеството с измерване.
Прочетете в Библията	Модул 04 · Управление на мястото: IPR, разширение, екстракции и анкораж с мини винтове
Визуални карти	Визуална карта 56 (Протокол за IPR (stripping))

Случаят на седмицата СРЕДЕН

28 г., жена. Скупченост 3 mm на долните резци. Коронките на резците са триъгълни, контактите са близо до инцизалния ръб. Хигиената е добра, рискът от кариес – нисък.

Въпрос: Подходящ ли е IPR? На какво обръщате внимание?

Коментар: Подходящ вариант. Триъгълната форма на короните подкрепя IPR и може да намали риска от черни триъгълници. Количеството се планира с измерване и балансирано разпределение между зъбите, спазват се границите на дебелината на емайла, повърхностите се полират. Отчита се и резултатът по Bolton.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Назовете две ситуации, при които IPR е подходящ.
2. Назовете две ситуации, при които IPR трябва да се избягва.
3. Какво се прави с повърхността след IPR?

Кратки отговори: 1. Лека до умерена скупченост, триъгълна форма на коронките, несъответствие по Bolton, профил, който не позволява изнасяне на резците напред. **2.** Висок риск от кариес, недостатъчна орална хигиена, малки или тесни корони, изразена чувствителност. **3.** Повърхността се заглажда и полира; на пациента се напомня за оралната хигиена.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 20

Трансверзално разширение и RME

Модул 04

Цел на седмицата	Да разграничавате нуждата от дентално и скелетно разширение и да избирате метод според възрастта.
Прочетете в Библията	Модул 04 · Управление на мястото: IPR, разширение, екстракции и анкораж с мини винтове
Визуални карти	Визуална карта 57 (Разширение на дъгата: дентално или скелетно?) · Визуална карта 58 (Бързо разширение на горната челюст (RME)) · Визуална карта 92 (Гингивални и костни граници при разширение)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

10 г., момче. Двустранна задна кръстосана захапка. Тясна горна челюст, дълбоко небце. Няма функционално отместване. Гингивата е здрава.

Въпрос: Какъв тип разширение е подходящ? Защо?

Коментар: Скелетно трансверзално стеснение; в периода на растеж, докато шевът е още отворен, бързото разширение на горната челюст (RME) е подходящ вариант. След разширението се планира период на ретенция.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Каква е разликата между дентално и скелетно разширение?
2. Как се променя шевът с възрастта?
3. Защо след разширение е нужна ретенция?

Кратки отговори: 1. При денталното зъбите се накланят вестибуларно; при скелетното средният небен шев се отваря и базалната кост на горната челюст се разширява. **2.** Постепенно съзрява и съпротивата му срещу отваряне нараства. **3.** Отворената зона се нуждае от време за реорганизация; иначе може да има рецидив.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 21

Дистализация, поддържатели на място и място в смесеното съзъбие

Модул 04

Цел на седмицата	Да решавате дали да предотвратите или да възстановите загубата на място след ранна загуба на млечен зъб.
Прочетете в Библията	Модул 04 · Управление на мястото: IPR, разширение, екстракции и анкораж с мини винтове
Визуални карти	Визуална карта 59 (Дистализация) · Визуална карта 60 (Поддържатели на място) · Визуална карта 61 (Печелене на място в смесеното съзъбие)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

9 г., момиче. Левият долен втори млечен молар е екстрахиран рано поради кариес. Левият долен първи постоянен молар започва да се накланя мезиално. На ОПГ до пробива на втория премолар има още време.

Въпрос: Какво правите?

Коментар: Има риск от загуба на място. Прави се анализ на мястото; ако още няма загуба – пазител на мястото, ако загубата е започнала – обмислят се варианти за възстановяване на място. Отчитат се и развитието на зъба отдолу, и състоянието на противоположната дъга.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Кое е основното показание за пазител на мястото?
2. Каква е типичната последица от ранна загуба на млечен молар?
3. Къде се вижда загубата на анкораж при дистализация?

Кратки отговори: 1. Ранна загуба на млечния зъб и още оставащо време до пробива на постоянния зъб под него. **2.** Мезиално движение на постоянния молар и загуба на място за премолара. **3.** При мезиалното движение на премоларите и резците и при проклинацията на резците.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 22

Анкораж: TPA, Nance и загуба на анкораж

Модул 04

Цел на седмицата	Да класифицирате нуждата от анкораж в началото на случая и да забележите рано загубата на анкораж.
Прочетете в Библията	Модул 04 · Управление на мястото: IPR, разширение, екстракции и анкораж с мини винтове
Визуални карти	Визуална карта 11 (Контрол на анкоража) · Визуална карта 65 (Транспалатинална дъга и апарат на Nance) · Визуална карта 66 (Признаци на загуба на анкораж)

Случаят на седмицата

НАПРЕДНАЛ

Камуфлаж на клас II с екстракция на горните първи премолари. По време на затварянето на пространствата горните молари са се придвижили мезиално с около 3 mm, overjet е намалял по-малко от очакваното. В началото не е планиран допълнителен анкораж.

Въпрос: Какъв е проблемът? Какво е трябвало да се планира в началото?

Коментар: Загуба на анкораж. Този случай изискваше максимален анкораж; в началото трябваше да се планира анкораж с опори като TPA или Nance или с мини винт. Сега остатъчното пространство и целта се преоценяват и се добавя подкрепа за анкоража.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. В кои три нива се класифицира нуждата от анкораж?
2. Назовете два признака на загуба на анкораж.
3. Каква е разликата между TPA и Nance?

Кратки отговори: 1. Минимален, умерен и максимален. **2.** Мезиално придвижване на моларите, влошаване на моларното съотношение, по-малко от очакваното намаляване на overjet, типинг на моларите. **3.** TPA свързва моларите с палатинална дъга; Nance получава опора от лигавицата чрез акрилен бутон в предната част на небцето.

- [ ] Прочетох
- [ ] Реших случая
- [ ] Отговорих на 3-те въпроса
- [ ] Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 23

Мини винтове (TAD)

Модул 04

Цел на седмицата	Да можете да назовете точките за проверка при планиране на поставянето на мини винт и причините за неуспех.
Прочетете в Библията	Модул 04 · Управление на мястото: IPR, разширение, екстракции и анкораж с мини винтове
Визуални карти	Визуална карта 62 (Зони за поставяне на мини винтове) · Визуална карта 63 (Интрузия с мини винт) · Визуална карта 64 (Дистализация с мини винт)

Случаят на седмицата НАПРЕДНАЛ

38 г., мъж. Левият горен първи молар е екструдирал поради загубата на антагониста. За протезата е нужно вертикално място. Пародонтът е стабилен.

Въпрос: Каква механика може да се обмисли? Какво проверявате при планирането?

Коментар: Може да се обмисли интрузия с опора на мини винтове (често с букална и палатинална опора). Разстоянието между корените и количеството кост се оценяват рентгенографски, предпочита се прикрепена гингива. Целевият вертикален размер се определя заедно с протетика.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Назовете две точки, които се проверяват в зоната на поставяне на мини винт.
2. Назовете три причини за неуспех на мини винт.
3. Каква е разликата между директен и индиректен анкораж?

Кратки отговори: 1. Разстояние между корените, количество кост, прикрепена гингива, близост до анатомични структури. **2.** Контакт с корен, недостатъчна кост, възпаление около винта, прекалено ранно или прекомерно натоварване. **3.** При директния силата се прилага направо от мини винта; при индиректния мини винтът фиксира зъб и силата се прилага от този зъб.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

МОДУЛ 05 · СЕДМИЦА 24–31

Сагитални проблеми: клас II и клас III

В този раздел има 8 седмици. Преди да започнете, прочетете уводната страница на Модул 05 в Библията.

Седмица 24

Клас II: дентален или скелетен?

Модул 05

Цел на седмицата	Да разграничавате с клиника и цефалометрия дали моларното съотношение клас II е дентално или скелетно.
Прочетете в Библията	Модул 05 · Сагитални проблеми: клас II и клас III
Визуални карти	Визуална карта 12 (Клас II: дентален или скелетен?)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

12 г., момче. Моларно съотношение половин клас II. SNA 83°, SNB 80°, ANB 3°. Горните резци са проклинирани, профилът е леко конвексен.

Въпрос: Този клас II предимно дентален ли е или скелетен?

Коментар: Предимно дентален. ANB е в нормални граници; съотношението клас II се обяснява с позицията на зъбите и проклинацията на горните резци. Планът се насочва към денто-алвеоларни механики. Документирайте разграничението с Инструмент 3.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Назовете три параметъра, използвани за разграничаване.
2. Как разграничавате максиларен прогнатизъм от мандибуларна ретрузия?
3. С кой инструмент бързо проверявате разграничението?

Кратки отговори: 1. ANB и Wits, SNA/SNB, профил, наклон на резците. **2.** Ако SNA е висок, на преден план е максиларният принос, ако SNB е нисък – мандибуларният; тълкува се заедно с профила. **3.** Инструмент 3 · Визуален детектор: клас II срещу клас III.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 25

Клас II, подклас 1 и увеличен overjet

Модул 05

Цел на седмицата	Да оценявате риска от травма и мотивите за ранна намеса при увеличен overjet.
Прочетете в Библията	Модул 05 · Сагитални проблеми: клас II и клас III
Визуални карти	Визуална карта 67 (Клас II, подклас 1) · Визуална карта 77 (Увеличен overjet и риск от травма)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

10 г., момче. Overjet 9 mm. В покой долната устна е зад горните резци. Преди година – фрактура на коронката на горен централен резец. Играе футбол.

Въпрос: Какви са Вашите мотиви за ранна намеса?

Коментар: Увеличеният overjet и капанът на устната повишават риска от травма; в анамнезата вече има травма. Обмисля се ранно намаляване на overjet (напр. функционален апарат или ранна фаза). Дава се информация за защита по време на спорт.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Какво е капан на устната?
2. Какъв е основният риск при увеличен overjet?
3. Каква е основната цел на ранната намеса?

Кратки отговори: 1. Долната устна в покой застава зад горните резци; това поддържа проклинацията. **2.** Повишен риск от травма на горните резци. **3.** Да се намали overjet и да се подобри сагиталното съотношение, като се използва растежът.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 26

Клас II, подклас 2

Модул 05

Цел на седмицата	Да изграждате правилно последователността на лечението и риска от рецидив при клас II, подклас 2.
Прочетете в Библията	Модул 05 · Сагитални проблеми: клас II и клас III
Визуални карти	Визуална карта 68 (Клас II, подклас 2)

Случаят на седмицата НАПРЕДНАЛ

14 г., момиче. Горните централни резци са ретроклинирани, латералните – проклинирани. Дълбок overbite, долните резци са близо до палатиналната гингива горе. Висока линия на устната. Моларно половин клас II.

Въпрос: Как изграждате последователността на лечението?

Коментар: Първо се коригира наклонът на горните централни резци и се отваря дълбоката захапка; това освобождава мандибулата и позволява правилна оценка на сагиталното съотношение. Контролът на торка е важен. Поради риска от рецидив на дълбоката захапка ретенцията се планира от самото начало.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Какъв е типичният модел на резците при клас II, подклас 2?
2. Защо първо се третират резците и дълбоката захапка?
3. Кой елемент е склонен към рецидив в тези случаи?

Кратки отговори: 1. Ретроклинирани централни, проклинирани латерални резци и дълбока захапка. **2.** Ретроклинираните резци могат да задържат мандибулата назад; след корекцията им сагиталното съотношение се разчита по-точно. **3.** Дълбока захапка и наклон на резците.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 27

Функционални апарати: Twin Block и Herbst

Модул 05

Цел на седмицата	Да избирате правилния пациент и правилния момент за функционален апарат.
Прочетете в Библията	Модул 05 · Сагитални проблеми: клас II и клас III
Визуални карти	Визуална карта 15 (Функционални апарати) · Визуална карта 70 (Herbst и фиксирани функционални апарати) · Визуална карта 71 (Twin Block)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

11 г., момче. Близо до пубертетния скок на растежа. SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°. Overjet 8 mm. Семейството и пациентът сътрудничат.

Въпрос: Подходящ кандидат ли е този пациент за функционален апарат?

Коментар: Да. Скелетен клас II поради мандибуларна ретрузия, нормален вертикален модел, близост до пубертетния скок и добро сътрудничество са благоприятни условия. Изборът между подвижен и фиксиран апарат зависи от сътрудничеството и предпочитанието на пациента.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Кой е най-подходящият период за функционален апарат?
2. Каква е практическата разлика между подвижен и фиксиран функционален апарат?
3. Какъв е типичният дентоалвеоларен страничен ефект?

Кратки отговори: 1. Периодът на пубертетния скок или близо до него. **2.** Подвижният апарат зависи от сътрудничеството; фиксираният намалява зависимостта от сътрудничеството. **3.** Проклинация на долните резци.

- [ ] Прочетох
- [ ] Реших случая
- [ ] Отговорих на 3-те въпроса
- [ ] Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 28

Ластици клас II и камуфлажни екстракции

Модул 05

Цел на седмицата	Да познавате страничните ефекти на ластиците клас II и да казвате при кой пациент трябва да се ограничат.
Прочетете в Библията	Модул 05 · Сагитални проблеми: клас II и клас III
Визуални карти	Визуална карта 69 (Ластици клас II: кога да, кога не) · Визуална карта 72 (Камуфлажни екстракции при клас II)

Случаят на седмицата НАПРЕДНАЛ

16 г., момиче. Половин клас II. FMA 33°. Долните резци вече са проклинирани (IMPA 100°). Лека тенденция към отворена захапка.

Въпрос: Подходящи ли са продължителни ластици клас II? Какви са алтернативите?

Коментар: Нужна е предпазливост. Ластиците клас II допълнително проклинират долните резци и могат да екструдират долните молари; при хипердивергентен пациент това може да доведе до задна ротация на мандибулата и влошаване на профила. Като алтернатива се обмислят камуфлажни екстракции или механики с мини винтове.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Назовете три странични ефекта на ластиците клас II.
2. При кой пациент се ограничава продължителната употреба?
3. На какво се внимава при ретракцията на горните резци при камуфлажна екстракция?

Кратки отговори: 1. Проклинация на долните резци, екструзия на долните молари, ротация на оклузалната равнина, екструзия на горните резци. **2.** При хипердивергентен пациент, при вече проклинирани долни резци или при слаба пародонтална опора. **3.** На контрола на торка; избягва се прекомерна ретроклинация на резците.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 29

Ранна диагностика на клас III и псевдо клас III

Модул 05

Цел на седмицата	Да разграничавате псевдо клас III от истински клас III и да давате на семейството точна информация.
Прочетете в Библията	Модул 05 · Сагитални проблеми: клас II и клас III
Визуални карти	Визуална карта 13 (Клас III: ранна диагностика) · Визуална карта 75 (Псевдо клас III)

Случаят на седмицата

СРЕДЕН

7 г., момиче. Предна кръстосана захапка. В централна релация резците могат да застанат „край в край“. В покой профилът е прав. В семейството няма изразен клас III.

Въпрос: Какво предполага тази картина? Какво препоръчвате?

Коментар: Вероятен псевдо клас III: контакт „резец в резец“ в централна релация и прав профил насочват към функционално предно плъзгане. Оценява се ранното отстраняване на блокажа от резците и се планира проследяване на растежа.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Коя е основната находка, която разграничава псевдо от истински клас III?
2. Защо е важна фамилната анамнеза?
3. Назовете три находки, които да проверите при ранната диагностика.

Кратки отговори: 1. При псевдо в централна релация резците могат да застанат „резец в резец“; при истинския отрицателният overjet остава. **2.** При истинския скелетен клас III фамилната предразположеност е честа и влияе върху очаквания растеж. **3.** Разлика ЦР-ЦО, профил (в покой), наклон на резците, фамилна анамнеза, моларно съотношение.

- [ ] Прочетох
- [ ] Реших случая
- [ ] Отговорих на 3-те въпроса
- [ ] Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 30

Протракция с лицева маска и камуфлаж на клас III

Модул 05

Цел на седмицата	Да познавате мястото на ранната протракция при максиларна ретрузия и границите, които се обясняват на семейството.
Прочетете в Библията	Модул 05 · Сагитални проблеми: клас II и клас III
Визуални карти	Визуална карта 74 (Протракция с лицева маска) · Визуална карта 73 (Камуфлаж при клас III)

Случаят на седмицата НАПРЕДНАЛ

8 г., момче. SNA 77°, SNB 80°, ANB −3°. Отрицателен overjet −2 mm. Средната третина на лицето изглежда назад. В централна релация не може да застане „край в край“.

Въпрос: Какво лечение може да се обмисли и какво обяснявате на семейството?

Коментар: Скелетен клас III поради максиларна ретрузия; в ранния период може да се обмисли протракция с лицева маска (при нужда заедно с RME). На семейството се обяснява ясно, че по време на растежа е възможен рецидив и в бъдеще може да се наложи камуфлаж или хирургия.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Кой е идеалният период за лицева маска?
2. Как се движат резците при камуфлаж на клас III?
3. Какво задължително трябва да се каже на семейството?

Кратки отговори: 1. Ранното смесено съзъбие, докато растежът на горната челюст продължава. **2.** Горните резци се накланят напред, долните – назад (компенсация). **3.** Че растежът може да промени резултата и по-късно може да е нужно допълнително лечение.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 31

Граница за ортогнатна хирургия и корекция на моларното съотношение

Модул 05

Цел на седмицата	Да разпознавате находките, които насочват към хирургия, и да обяснявате на пациента понятието декомпенсация.
Прочетете в Библията	Модул 05 · Сагитални проблеми: клас II и клас III
Визуални карти	Визуална карта 76 (Кога ортогнатна хирургия?) · Визуална карта 78 (Корекция на моларното съотношение)

Случаят на седмицата НАПРЕДНАЛ

20 г., жена. ANB 9°, overjet 11 mm, изразена мандибуларна ретрузия. Изразено оплакване от профила. Долните резци са проклинирани.

Въпрос: Камуфлаж или хирургия? Ако се избере хирургия, каква е ортодонтската подготовка?

Коментар: Големината на несъответствието и оплакването от профила надхвърлят границите на камуфлажа; препоръчва се консултация за ортогнатна хирургия. Ако се избере хирургия, при ортодонтската подготовка се прави декомпенсация: долните резци се изправят спрямо базалната кост, затова overjet може временно да се увеличи.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Назовете три находки, които насочват към хирургия.
2. Какво е декомпенсация?
3. Кои са трите начина за корекция на моларното съотношение?

Кратки отговори: 1. Голямо скелетно несъответствие, изразено оплакване от профила, изчерпан резерв за компенсация на резците, завършен растеж. **2.** Премахване на естествената компенсация на резците и привеждането им в правилен наклон спрямо базалната кост. **3.** Насочване на растежа, денто-алвеоларно движение (дистализация, ластици), камуфлаж с екстракции или хирургия.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

МОДУЛ 06 · СЕДМИЦА 32–38

Вертикални и трансверзални проблеми

В този раздел има 7 седмици. Преди да започнете, прочетете уводната страница на Модул 06 в Библията.

Седмица 32

Отворена захапка: дентална, функционална, скелетна

Модул 06

Цел на седмицата	Да разграничавате типа отворена захапка и да планирате според причината.
Прочетете в Библията	Модул 06 · Вертикални и трансверзални проблеми
Визуални карти	Визуална карта 4 (Отворена захапка) · Визуална карта 79 (Отворена захапка: дентална, функционална, скелетна)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

9 г., момиче. Предна отворена захапка 3 mm. Навикът за смучене на палец продължава. FMA 26°. Моларно съотношение клас I.

Въпрос: Какъв е типът на тази отворена захапка? Каква ще е първата Ви цел?

Коментар: Вертикалният скелетен модел е нормален; картината насочва към дентална отворена захапка поради навик. Първата цел е отказът от навика; планира се заедно със семейството и детето, при нужда се обмисля напомнящ апарат.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Кои са трите типа отворена захапка?
2. Кои са двата признака на скелетна отворена захапка?
3. Как разпитвате за навика?

Кратки отговори: 1. Дентална, функционална (от езика и навиците) и скелетна. **2.** Висок FMA и SN-GoMe, увеличена предна долна лицева височина. **3.** Поотделно на детето и на семейството, без осъждане; кога, колко често и в какви ситуации.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 33

Навици: смучене на палец, тласък на езика, езикова решетка

Модул 06

Цел на седмицата	Да разпознавате тласъка на езика при прегледа и при нужда да насочвате мултидисциплинарно.
Прочетете в Библията	Модул 06 · Вертикални и трансверзални проблеми
Визуални карти	Визуална карта 80 (Смучене на палец и тласък на езика) · Визуална карта 81 (Езикова решетка)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

11 г., момче. При преглъщане езикът влиза между резците. При говор звукът „с“ е нарушен. Предна отворена захапка 2 mm.

Въпрос: Какъв е планът? Кого включвате в екипа?

Коментар: Тласък на езика и съпътстващо нарушение на говора. Препоръчва се мултидисциплинарна работа с логопед. При нужда се обмисля езикова решетка. Тъй като рискът от рецидив в периода на ретенция е висок, проследяването е често.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Как виждате тласъка на езика при прегледа?
2. Каква е целта на езиковата решетка?
3. Защо рискът от рецидив е висок?

Кратки отговори: 1. Като помолите пациента да преглътне и леко раздалечите устните, за да наблюдавате позицията на езика. **2.** Да пречи на езика да влиза между резците и да подкрепя правилната позиция в покой. **3.** Ако мускулната функция не се промени, балансът на силите може отново да създаде отворена захапка.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 34

Дълбока захапка: интрузия или екструзия?

Модул 06

Цел на седмицата	Да решавате коя група зъби да движите при дълбока захапка според видимостта на резците и вертикалния модел.
Прочетете в Библията	Модул 06 · Вертикални и трансверзални проблеми
Визуални карти	Визуална карта 5 (Дълбока захапка) · Визуална карта 82 (Дълбока захапка: интрузия или екструзия?) · Визуална карта 83 (Корекция на кривата на Spee)

Случаят на седмицата НАПРЕДНАЛ

15 г., момиче. Overbite 6 mm. В покой горните резци се виждат прекалено много, при усмивка се вижда гингива. FMA 22°. Дълбока долна крива на Spee.

Въпрос: Как отваряте дълбоката захапка?

Коментар: Тъй като горните резци са прекомерно видими, приоритетен избор е интрузията на горните резци. За корекция на кривата на Spee може да се планира и интрузия на долните резци и/или задна екструзия; моделът, близък до хиподивергентния, понася по-добре задната екструзия.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Кои са двата критерия при вземането на решение?
2. Кои са двата начина за корекция на кривата на Spee?
3. Какво се планира след лечение на дълбока захапка, за да се предотврати рецидив?

Кратки отговори: 1. Видимостта на горните резци в покой и при усмивка и вертикалният модел. **2.** Интрузия на резците и екструзия на премоларите (или комбинация от двете). **3.** Подходящ наклон и контакти на резците, план за ретенция.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 35

Хипердивергентен и хиподивергентен модел

Модул 06

Цел на седмицата	Да назовавате механиките, които се избягват и които се предпочитат според вертикалния модел.
Прочетете в Библията	Модул 06 · Вертикални и трансверзални проблеми
Визуални карти	Визуална карта 84 (Хипердивергентен модел) · Визуална карта 85 (Хиподивергентен модел) · Визуална карта 42 (Вертикален модел: FMA и SN-GoMe)

Случаят на седмицата НАПРЕДНАЛ

14 г., момче. FMA 35°, SN-GoMe 40°. Удължена долна трета на лицето, некомпетентни устни. Половин клас II, тенденция към отворена захапка.

Въпрос: Кои механики избягвате при планирането? Кои варианти излизат на преден план?

Коментар: Хипердивергентен модел: избягват се механики, които водят до екструзия на моларите (продължителни ластици клас II, неконтролирано разширение). Вертикалният контрол е приоритет; обмислят се варианти като задна интрузия с мини винтове.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Назовете две механики, които се избягват при хипердивергентен пациент.
2. Какво е влиянието на хиподивергентния модел върху лечението на дълбоката захапка?
3. Кои са класическите норми за FMA и SN-GoMe?

Кратки отговори: 1. Механики, водещи до екструзия на моларите: продължителни ластици клас II, неконтролирана задна екструзия. **2.** Понася по-добре задната екструзия, но склонността към дълбока захапка и рецидив е по-голяма. **3.** FMA около 25°, SN-GoMe около 32°.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 36

Задна кръстосана захапка и ножицовидна захапка

Модул 06

Цел на седмицата	Да разграничавате дентална кръстосана захапка на един зъб от скелетно трансверзално стеснение.
Прочетете в Библията	Модул 06 · Вертикални и трансверзални проблеми
Визуални карти	Визуална карта 6 (Кръстосана захапка) · Визуална карта 86 (Задна кръстосана захапка: компенсация или разширение?) · Визуална карта 88 (Ножицовидна захапка)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

24 г., жена. Само левият горен първи молар е в кръстосана захапка. Клинично ширината на горната дъга е достатъчна, самият зъб е наклонен палатинално.

Въпрос: Дентална или скелетна е тази кръстосана захапка? Как я коригирате?

Коментар: Дентална (локална). Ширината на горната дъга е достатъчна, един зъб е наклонен палатинално. Коригира се с локална механика (напр. вестибуларно движение с дъгата или кръстосан ластик); RME не е нужно. Следи се екструзионният ефект на кръстосания ластик.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Как разграничавате денталната от скелетната задна кръстосана захапка?
2. Какво е ножицовидна захапка?
3. Какъв е типичният страничен ефект на кръстосания ластик?

Кратки отговори: 1. Наклонът на зъбите и ширината на дъгата: при скелетната базалната кост на горната челюст е тясна, а зъбите често са компенсаторно наклонени вестибуларно. **2.** Горните странични зъби оклудират изцяло букално от долните. **3.** Екструзия на зъбите.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 37

Предна кръстосана захапка и функционално отместване

Модул 06

Цел на седмицата	Да оценявате заедно мястото, overbite и отместването при предна кръстосана захапка.
Прочетете в Библията	Модул 06 · Вертикални и трансверзални проблеми
Визуални карти	Визуална карта 87 (Предна кръстосана захапка) · Визуална карта 89 (Функционално отместване)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

26 г., мъж. Само горният десен латерален резец е в кръстосана захапка. В дъгата липсват около 2 mm място за латералния резец. Overbite нормален.

Въпрос: Как подреждате последователността на корекцията?

Коментар: Първо се отваря място за латералния резец, после резецът се придвижва лабиално. По време на движението може да се обмислят временни повдигания на захапката, за да се премахне блокажът. След корекцията нормалният overbite помага резултатът да се запази.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Какво проверявате първо при предна кръстосана захапка?
2. Защо недостигът на място се решава първо?
3. Как overbite влияе на резултата?

Кратки отговори: 1. Дали зъбът е дентален проблем или част от скелетна картина, и разликата ЦР-ЦО. **2.** Без място зъбът не може да се придвижи лабиално; ако се насили, избутва съседните зъби. **3.** Достатъчният overbite помага коригираният резец да остане на място.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 38

Гингивална усмивка, зрялост на шева и граници на разширението

Модул 06

Цел на седмицата	Да обяснявате вариантите при трансверзално стеснение при възрастен, като спазвате пародонталните граници.
Прочетете в Библията	Модул 06 · Вертикални и трансверзални проблеми
Визуални карти	Визуална карта 90 (Гингивална усмивка) · Визуална карта 91 (Зрялост на шева и възраст) · Визуална карта 92 (Гингивални и костни граници при разширение)

Случаят на седмицата НАПРЕДНАЛ

18 г., жена. Двустранна задна кръстосана захапка, скелетно трансверзално стеснение. Тънък гингивален фенотип, вестибуларната кост изглежда тънка. Премоларите вече са наклонени вестибуларно.

Въпрос: Подходящо ли е само дентално разширение? Какви варианти обмисляте?

Коментар: Денталното разширение е рисковано: при тънък фенотип и вече вестибуларно наклонени зъби рискът от гингивална рецесия и костна загуба нараства. Обмисля се скелетно разширение с мини винтове или хирургично асистирано разширение; иска се мнение от пародонтолог.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Какъв е рискът от разширение при тънък гингивален фенотип?
2. Защо зрелостта на шева е важна?
3. Назовете четири причини за гингивална усмивка.

Кратки отговори: 1. Гингивална рецесия и загуба на вестибуларна кост. **2.** Определя осъществимостта на скелетното разширение и избора на метод. **3.** Вертикален максиларен излишък, дентоалвеоларна екструзия, къса или хиперактивна горна устна, пасивен пробив.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

МОДУЛ 07 · СЕДМИЦА 39–43

Помощни механики

В този раздел има 5 седмици. Преди да започнете, прочетете уводната страница на Модул 07 в Библията.

Седмица 39

Затваряне на пространства: еластична верижка, плъзгаща и примкова механика

Модул 07

Цел на седмицата	Да забелязвате загубата на торк и overbite при затваряне на пространства и да коригирате причината.
Прочетете в Библията	Модул 07 · Помощни механики
Визуални карти	Визуална карта 93 (Затваряне на пространства с еластична верижка) · Визуална карта 94 (Плъзгаща механика) · Визуална карта 95 (Примкова (loop) механика)

Случаят на седмицата

СРЕДЕН

Случай с екстракция на четири премолара, затваряне на пространства. Overbite при резците се задълбочава, горните резци се изправят (загуба на торк). Използва се еластична верижка с голяма сила, дъгата е с малък размер.

Въпрос: Каква е причината за проблема? Какво променяте?

Коментар: Недостатъчно ригидна дъга и прекомерна сила: резците се накланят назад неконтролирано, дъгата се деформира. Уверете се, че нивелирането е завършено, преминете към правоъгълна стоманена дъга, която по-добре запълва слота, намалете силата и контролирайте торка.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Каква е основната разлика между плъзгащата механика и механиката с примки?
2. Назовете две находки, които показват загуба на торк.
3. Кои са двете условия преди започване на затварянето на пространства?

Кратки отговори: 1. При плъзгането брекетът се плъзга по дъгата (има триене); при примката силата и моментът идват от геометрията на огъвката на дъгата. **2.** Изправяне на резците, задълбочаване на

overbite, типинг на кучешките зъби и премоларите. **3.** Завършено нивелиране и подходяща правоъгълна работна дъга.

- [ ] Прочетох
- [ ] Реших случая
- [ ] Отговорих на 3-те въпроса
- [ ] Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 40

Контрол на торка и ротациите

Модул 07

Цел на седмицата	Да обяснявате защо се губят ротацията и торкът и как да се запазят.
Прочетете в Библията	Модул 07 · Помощни механики
Визуални карти	Визуална карта 96 (Контрол на торка) · Визуална карта 97 (Корекция на ротации)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

15 г., момиче. Горният десен латерален резец първоначално беше с изразена ротация. Корекцията е завършена, семейството пита: „Ще се върне ли?“

Въпрос: Какво се планира, за да се намали рецидивът на ротациите?

Коментар: Ротацията се коригира в ранния етап на лечението, при нужда с лека свръхкорекция, и тази позиция се запазва до финиширането. За ретенция се обмисля фиксиран лингвален ретейнер. При подбрани случаи може да се обсъди супракрестална фиберотомия.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Коя е основната причина за рецидив на ротациите?
2. Какво влияе на експресията на торка?
3. Защо корекцията на ротациите се прави рано?

Кратки отговори: 1. Бавното преустройство на супракресталните гингивални влакна. **2.** Луфтът между дъгата и слота, размерът и материалът на дъгата, позицията на брекета. **3.** По-дългият престой в новата позиция допринася за стабилността.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 41

Тракция на ретиниран зъб

Модул 07

Цел на седмицата	Да изброявате подготовката, посоката на силата и предупредителните знаци при тракция на ретиниран кучешки зъб.
Прочетете в Библията	Модул 07 · Помощни механики
Визуални карти	Визуална карта 98 (Тракция на ретиниран зъб)

Случаят на седмицата НАПРЕДНАЛ

13 г., момче. Левият горен кучешки зъб е ретиниран палатинално. В дъгата има място за кучешкия зъб. Позицията е уточнена с допълнителни изследвания, няма резорбция на съседните корени.

Въпрос: Какво планирате преди и по време на тракцията?

Коментар: Мястото се запазва и се подготвя ригиден анкражен блок. След хирургично разкриване и поставяне на атачмънт се прави тракция с лека сила, с посока, отдалечена от съседните корени. Напредъкът се следи с редовен клиничен и рентгенографски контрол.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Назовете три подготвителни стъпки преди тракцията.
2. Защо посоката на силата е важна?
3. Кои находки предполагат анкилоза?

Кратки отговори: 1. Достатъчно място, ригиден анкораж (правоъгълна дъга или допълнителна опора), точна 3D позиция, общ план с хирурга. **2.** Ако силата е насочена към съседните корени, рискът от коренова резорбция се увеличава. **3.** Дълъг период без движение и интрузия на анкражните зъби; подробности в Ръководство 4.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 42

Изправяне на молари, лингвална дъга, quad helix и pendulum

Модул 07

Цел на седмицата	Да сравнявате в таблица показанията и страничните ефекти на помощните апарати.
Прочетете в Библията	Модул 07 · Помощни механики
Визуални карти	Визуална карта 99 (Изправяне на молар) · Визуална карта 100 (Лингвална дъга и Quad Helix) · Визуална карта 101 (Апарат Pendulum)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

45 г., мъж. Левият долен първи молар липсва отдавна. Левият долен втори молар е наклонен мезиално. Планира се отваряне на място за имплант.

Въпрос: Каква механика се обмисля? Кой страничен ефект наблюдавате?

Коментар: С изправяне на молара може да се отвори място за имплант и пародонталното състояние на дисталната коренова повърхност може да се подобри. По време на изправянето се следят екструзията на молара и оклузалните контакти. Пародонталното състояние и общата цел с имплантолога се определят от самото начало.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Какъв е типичният страничен ефект от изправянето на молар?
2. В кой случай се използва quad helix?
3. Как се проявява загубата на анкораж при pendulum?

Кратки отговори: 1. Екструзия на молара и преждевременен оклузален контакт. **2.** Когато в горната дъга е нужно леко до умерено дентоалвеоларно разширение и деротация на моларите. **3.** Мезиално придвижване на премоларите и резците, проклинация на резците; дистален типинг на моларите.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 43

Екструзия, интрузионни дъги и видове ластици

Модул 07

Цел на седмицата	Да обяснявате показанията за ортодонтска екструзия и страничните ефекти на интрузионните дъги.
Прочетете в Библията	Модул 07 · Помощни механики
Визуални карти	Визуална карта 102 (Механика на екструзията) · Визуална карта 103 (Интрузионни дъги) · Визуална карта 104 (Видове ластици и сили)

Случаят на седмицата НАПРЕДНАЛ

30 г., жена. Фрактура на коронката на горния десен централен резец, достигаща под гингивата. Дължината на корена е достатъчна, зъбът е ендодонтски лекуван. Протетикът иска здрава граница на възстановяването.

Въпрос: Как допринася ортодонтията? На какво се обръща внимание?

Коментар: С ортодонтска екструзия (принудително изваждане) границата на фрактурата може да се изведе над гингивата. Целевото количество се определя заедно с протетика, спазва се съотношението корен-корона и се планира период на ретенция в новата позиция; при нужда се добавя пародонтална корекция.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Кое е типичното показание за ортодонтска екструзия?
2. Кои са двата странични ефекта на интрузионната дъга?
3. Кои са двата критерия при избора на ластик?

Кратки отговори: 1. Да се открие границата на възстановяването при фрактура или кариес под гингивата. **2.** Проклинация на резците и дистален типинг/екструзия на моларите. **3.** Желаната сила и разстоянието на разтягане на ластика; също и сътрудничеството на пациента.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

МОДУЛ 08 · СЕДМИЦА 44–48

Финиширане и стабилност

В този раздел има 5 седмици. Преди да започнете, прочетете уводната страница на Модул 08 в Библията.

Седмица 44

Чеклист за финиширане и репозициониране на брекети

Модул 08

Цел на седмицата	Да прилагате изцяло чеклиста за финиширане преди сваляне на брекетите.
Прочетете в Библията	Модул 08 · Финиширане и стабилност
Визуални карти	Визуална карта 105 (Чеклист за финиширане) · Визуална карта 106 (Репозициониране на брекет)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

22-ри месец от лечението. Нивата на маргиналните ръбове в дясната и лявата кучешка зона са различни. На панорамната снимка коренът на горния десен латерален резец е наклонен дистално. Пациентът иска брекетите да се свалят възможно най-скоро.

Въпрос: Какво правите преди сваляне на брекетите?

Коментар: Прилага се чеклистът за финиширане. Заради разликата в маргиналните ръбове и наклона на корените съответните брекети се позиционират наново и се планира кратък етап на финиширане. На пациента се обяснява кратко и ясно защо тази стъпка е нужна, за да е резултатът траен.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Назовете пет точки от чеклиста за финиширане.
2. Кога трябва да се направи репозициониране на брекети?
3. Защо нивото на маргиналните ръбове е важно?

Кратки отговори: 1. Моларно и кучешко съотношение, overjet и overbite, средни линии, маргинални ръбове, паралелност на корените, контакти, оклузална равнина, торк. **2.** По време на нивелирането или преди финиширането, веднага щом проблемът се забележи; не бива да се оставя за края. **3.** За правилни контакти, пародонтално здраве и балансирана оклузия.

- [ ] Прочетох
- [ ] Реших случая
- [ ] Отговорих на 3-те въпроса
- [ ] Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 45

Паралелност на корените и средна линия

Модул 08

Цел на седмицата	Да разграничавате причината за отклонението на средната линия и да избирате правилната механика при финиширането.
Прочетете в Библията	Модул 08 · Финиширане и стабилност
Визуални карти	Визуална карта 107 (Паралелност на корените) · Визуална карта 108 (Финиширане на средната линия) · Визуална карта 10 (Отклонения на средната линия)

Случаят на седмицата

СРЕДЕН

Случай с екстракция на четири премолара, финиширане. Горната средна линия съвпада със средната линия на лицето. Долната средна линия е изместена с 2 mm надясно. Няма скелетна асиметрия.

Въпрос: Как търсите причината? Каква механика се обмисля?

Коментар: Първо намерете причината: асиметрично затваряне на пространства, по-голяма скупченост от едната страна или функционално плъзгане. Ако няма скелетна асиметрия, може да се направи дентална корекция с асиметрична механика или асиметрични ластици. Паралелността на корените се проверява на панорамната снимка и клинично.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Назовете три причини за отклонение на средната линия.
2. Кое трябва да се изключи първо?
3. На какво се внимава при проверката на паралелността на корените?

Кратки отговори: 1. Дентална (асиметрична скупченост, липсващ зъб), функционално отместване, скелетна асиметрия. **2.** Функционално отместване и скелетна асиметрия. **3.** На това, че панорамната снимка може да има дисторсия; оценява се заедно с клиниката и при нужда с допълнителни изследвания.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 46

Оклузално наместване (settling) и избор на ретенция

Модул 08

Цел на седмицата	Да планирате подобряване на задните контакти при финиширане и избор на подходящ ретейнер за пациента.
Прочетете в Библията	Модул 08 · Финиширане и стабилност
Визуални карти	Визуална карта 109 (Оклузално наместване (settling)) · Визуална карта 110 (Избор на ретейнер)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

17 г., момче. Етап на финиширане. Съотношенията на резците са добри, но задните контакти в премоларната зона са слаби. Хигиената е средна, сътрудничеството – добро.

Въпрос: Как подобрявате задните контакти? По какво избирате ретенцията?

Коментар: За settling може да се използва по-еластична финишираща дъга или краткотрайни вертикални ластици. Ретенцията се избира според началния тип проблем, риска от рецидив, оралната хигиена и сътрудничеството на пациента; подробности в Ръководство 2.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Кои са двата метода, използвани за settling?
2. Назовете три критерия при избора на ретенция.
3. В кой материал намирате подробностите за ретенцията?

Кратки отговори: 1. Гъвкава или секционна дъга за финиширане и краткотрайни вертикални ластици. **2.** Изходен проблем, риск от рецидив, хигиена, сътрудничество, предпочитание на пациента. **3.** Ръководство 2 · Наръчник за ортодонтска ретенция.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 47

Фиксиран лингвален, Hawley и прозрачна шина

Модул 08

Цел на седмицата	Да обяснявате на пациента предимствата и недостатъците на вариантите за ретенция за две минути.
Прочетете в Библията	Модул 08 · Финиширане и стабилност
Визуални карти	Визуална карта 111 (Фиксирана лингвална ретенция) · Визуална карта 112 (Hawley и прозрачна плака) · Визуална карта 20 (Ретенция и рецидив)

Случаят на седмицата ОСНОВЕН

16 г., момиче. В началото – горна диастема и ротации на долните резци. Хигиената е средна. Идва редовно на контролни прегледи.

Въпрос: Каква ретенция препоръчвате? Какво обяснявате на пациента?

Коментар: Диастемата и ротациите носят риск от рецидив; препоръчва се фиксирана лингвална ретенция, при нужда заедно с подвижна плака за нощно носене. На пациента се обясняват хигиената и редовните контроли; подчертава се, че отлепена връзка трябва да се забележи и съобщи веднага.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Кои са двете показания за фиксиран лингвален ретейнер?
2. Кое е предимство на Hawley?
3. Кой е недостатък на прозрачната шина?

Кратки отговори: 1. Първоначална диастема или изразени ротации, скупченост на долните резци. **2.** Регулируем е и позволява оклузално наместване. **3.** Зависи от сътрудничеството и с времето може да се износи и да трябва да се подмени.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 48

Причини за рецидив и дългосрочно проследяване

Модул 08

Цел на седмицата	Да анализирате рецидивирал случай без обвинения и да обсъдите нов план с пациента.
Прочетете в Библията	Модул 08 · Финиширане и стабилност
Визуални карти	Визуална карта 113 (Причини за рецидив) · Визуална карта 114 (Дългосрочно проследяване)

Случаят на седмицата

СРЕДЕН

21 г., жена. Три години след края на лечението скупчеността на долните резци се е върнала. Пациентката казва, че е спряла подвижните апарати преди година.

Въпрос: Кои са възможните причини за рецидива? Какво правите?

Коментар: Несъблюдаване на ретенцията и продължаващи с възрастта физиологични промени. Състоянието се преоценява, сравняват се началните и крайните записи. При лека скупченост с пациента се обсъжда ограничено лечение и след това план за дългосрочна ретенция.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Назовете три причини за рецидив.
2. Какво се планира при дългосрочното проследяване?
3. Как се обяснява ретенцията на пациента?

Кратки отговори: 1. Несъблюдаване на ретенцията, продължаващ растеж и промени с възрастта, напрежение на пародонталните влакна, мускулна функция, недостатъчно финиширане. **2.** Контрол на определени интервали, състояние на ретейнера, хигиена. **3.** Като част от лечението и още в самото начало; с прости думи, че зъбите цял живот са склонни да се движат.

- [ ] Прочетох
- [ ] Реших случая
- [ ] Отговорих на 3-те въпроса
- [ ] Отбелязах в листа за проследяване

МОДУЛ 09 · СЕДМИЦА 49–52

Коментирани клинични случаи

В този раздел има 4 седмици. Преди да започнете, прочетете уводната страница на Модул 09 в Библията.

Седмица 49

Коментиран случай: скупченост при възрастен

Модул 09

Цел на седмицата	Да планирате случай на скупченост при възрастен от списъка на проблемите до ретенцията.
Прочетете в Библията	Модул 09 · Коментирани клинични случаи
Визуални карти	Визуална карта 115 (Случай: скупченост при възрастен)

Случаят на седмицата СРЕДЕН

32 г., жена. Клас I, скупченост 5 mm на долните резци и 2 mm горе. Прав профил. Тънък гингивален фенотип, добра хигиена. Оплакване: „Долните ми зъби стават все по-скупчени.“

Въпрос: Запишете списъка на проблемите, целите и вариантите за механика.

Коментар: Проблем: умерена долна и лека горна скупченост, тънък фенотип. Цел: нивелиране без прекомерно изнасяне на резците напред и запазване на пародонталната опора. Механика: може да се обмисли план без екстракции с IPR и ограничено оформяне на дъгата. Ретенция: фиксиран лингвален ретейнер и дългосрочно проследяване.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Защо при прав профил проклинацията на резците се ограничава?
2. За кое движение се внимава при тънък фенотип?
3. Защо в този случай ретенцията се планира дългосрочно?

Кратки отговори: 1. От гледна точка на профила и пародонталната опора изнасянето на резците напред има граница. **2.** На лабиалното движение на резците и на разширението. **3.** При възрастния тенденцията скупчеността да нараства с възрастта продължава.

- [ ] Прочетох
- [ ] Реших случая
- [ ] Отговорих на 3-те въпроса
- [ ] Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 50

Коментирани случаи: клас II в периода на растеж и ранен клас III

Модул 09

Цел на седмицата	Да сравнявате два противоположни случая в период на растеж със същата структура на списъка на проблемите.
Прочетете в Библията	Модул 09 · Коментирани клинични случаи
Визуални карти	Визуална карта 116 (Случай: клас II, подклас 1 в растеж) · Визуална карта 117 (Случай: ранен клас III)

Случаят на седмицата НАПРЕДНАЛ

Случай A: 11 г., момче. Клас II, подклас 1, overjet 8 mm, ANB 6°, FMA 25°, добро сътрудничество. Случай B: 8 г., момиче. Предна кръстосана захапка, ANB −2°, SNA 78°, в централна релация не достига „резец в резец“, бащата с анамнеза за клас III.

Въпрос: Запишете списъка на проблемите и решението за момента на лечение за двата случая.

Коментар: A: скелетен клас II поради мандибуларна ретрузия, нормален вертикален модел, близо до пубертетния скок; обмисля се лечение с функционален апарат в периода на растеж. B: скелетен клас III с преобладаваща максиларна ретрузия, фамилна предразположеност; обмисля се ранна протракция, а на семейството се обясняват рискът от рецидив и вероятността за допълнително лечение по-късно.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Кой е общият критерий за решение в двата случая?
2. Какво задължително се казва на семейството при Случай B?
3. Кой страничен ефект се следи при Случай A?

Кратки отговори: 1. Периодът на растеж е възможност за лечението. **2.** Че с растежа може да има рецидив и по-късно може да са нужни камуфлаж или хирургия. **3.** Проклинация на долните резци.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 51

Коментирани случаи: отворена захапка поради навик и асиметрия

Модул 09

Цел на седмицата	При случаи с едновременни вертикални и трансверзални проблеми първо да разграничавате причината.
Прочетете в Библията	Модул 09 · Коментирани клинични случаи
Визуални карти	Визуална карта 118 (Случай: отворена захапка от навик) · Визуална карта 119 (Случай: асиметрия и средна линия)

Случаят на седмицата НАПРЕДНАЛ

Случай А: 10 г., момиче. Предна отворена захапка 4 mm поради смучене на палец, тясна горна челюст, без задна кръстосана захапка. Случай В: 15 г., момче. Долната средна линия е 3 mm вляво, не се променя в централна релация, брадичката също е изместена вляво.

Въпрос: Какво разграничавате първо при всеки случай и какъв е планът?

Коментар: А: дентална отворена захапка, свързана с навик; първо се спира навикът, оценява се трансверзалното стеснение и при нужда се планират разширение и подкрепа за позицията на езика. В: отклонение, което не се променя в ЦР и включва брадичката, предполага скелетна асиметрия; оценява се с допълнителни изследвания и проследяване на растежа, може да е нужна хирургична консултация.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Коя находка насочва, че отклонението на средната линия е скелетно?
2. Какво става, ако механиката започне, преди навикът да е спрян?
3. Защо при асиметрия се проследява растежът?

Кратки отговори: 1. Че не се коригира в централна релация и брадичката също следва отклонението. **2.** Рискът от рецидив се увеличава и лечението се удължава. **3.** Асиметрията може да се увеличи по време на растежа; от това зависи моментът на решението.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

Седмица 52

Коментиран случай: анализ на удължено лечение

Модул 09

Цел на седмицата	Да анализирате систематично удължено лечение, да изготвите нов план и да завършите годината.
Прочетете в Библията	Модул 09 · Коментирани клинични случаи
Визуални карти	Визуална карта 120 (Случай: анализ на удълженото лечение)

Случаят на седмицата НАПРЕДНАЛ

17 г., момиче. Лечението, планирано за 20 месеца, е в 30-ия месец. Екстракционните пространства не са затворени напълно, моларите са мезиализирани повече от очакваното, през последните шест месеца са пропуснати два прегледа. В началото не е записан план за анкораж.

Въпрос: Изброете причините за удължаването на лечението и запишете новия план.

Коментар: Причини: липса на план за анкораж и загуба на анкораж, нередовни посещения, пропуснати междинни оценки. Нов план: повторна диагноза с актуални записи, ново описание на оставащото пространство и целта, при нужда анкораж с мини винт, ясен план за време и сътрудничество с пациента. Отбележете грешките една по една с Инструмент 5.

САМООЦЕНКА · 3 ВЪПРОСА

1. Коя е първата стъпка при удължено лечение?
2. Коя грешка в планирането е била решаваща в този случай?
3. Кой инструмент улеснява този анализ?

Кратки отговори: 1. Повторна диагностика с актуална документация и пренаписване на целите. **2.** Липса на план за анкораж в началото. **3.** Инструмент 5 · Радар за грешки в планирането.

☐ Прочетох ☐ Реших случая ☐ Отговорих на 3-те въпроса ☐ Отбелязах в листа за проследяване

С образователна цел. Не замества клиничната преценка на специалиста.

Следваща стъпка

Завършихте ли 52-те седмици? Първо се върнете към незапълнените седмици в Листа за седмично проследяване на напредъка.

След това **100 коментирани въпроса по случаи**: отворете ги и решете всеки блок, като засичате времето. За седмиците, в които цефалометрията Ви затруднява, направете 10-те упражнения от **Тетрадка за упражнения по цефалометрични измервания**.

В началото на втората година вземете от Библията раздела **Модул 09 · Коментирани клинични случаи** и **Инструмент 5 · Радар за грешки в планирането** и ги повторете с Вашите собствени случаи.